

Laboratório de Programação

2025/1



Profa. Dra. Juliana Félix
paulafelix@pucgoias.edu.br

Sobre mim

- Graduação em Ciência da Computação



- Universidade Federal de Goiás (UFG)



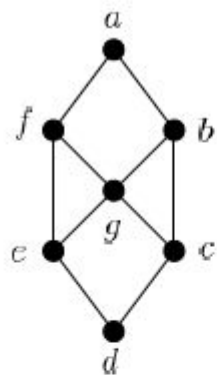
- University of Manitoba (UofM), Canadá, pelo *Ciência sem Fronteiras*

- Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação (UFG)

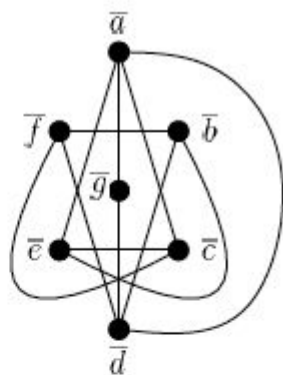
- **Dissertação de mestrado:** *Códigos identificadores em algumas classes de grafos*
- **Tese de doutorado:** *Investigation of machine learning techniques to aid in the diagnosis of neurodegenerative diseases*

Mestrado

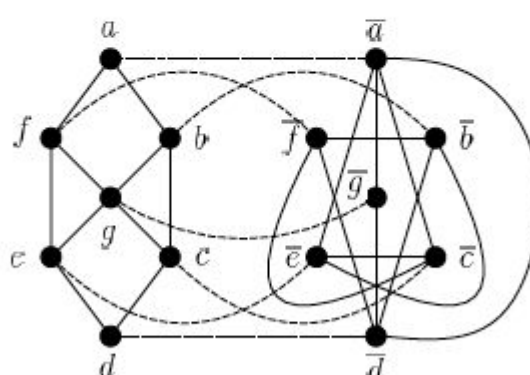
Dissertação de mestrado: Códigos identificadores em algumas classes de grafos



(a) G .



(b) $\overline{G}$.



(c) $G\overline{G}$.

Um grafo G , seu complemento $\overline{G}$, e seu prisma complementar $G\overline{G}$.

Mestrado - Resultados

Tabela 8.1: Resultados em árvores.

Condição	γ^D
$G = P_c(k_1, \dots, k_c)$ é um <i>caterpillar</i> completo com $c \geq 3$ e ℓ folhas.	$\gamma^D(G) = \ell$, sendo $\ell = \sum_{i=1}^c k_i$
$G = P_c(k_1, 0, \dots, 0)$ é um <i>broom</i> com $c \geq 3$ e $k_1 \geq 2$.	$\gamma^D(G) = \gamma^D(P_c) + (k_1 - 1)$
$G = P_c(k_1, 0, \dots, 0, k_c)$ é um <i>broom</i> duplo com $c \geq 3$, $k_1, k_c \geq 2$ e $k_i = 0$ para $2 \leq i \leq (s-1)$.	$\gamma^D(G) = \gamma^D(P_c) + k_1 + k_c - 2$
$G = P_c(k_1, \dots, k_c)$ é um <i>caterpillar</i> , com $c \geq 2$ e $\ell = \sum_{i=1}^c k_i$.	$\gamma^D(G) \leq \ell + \sum_{m=1}^q \left(\left\lceil \frac{ P_m +1}{2} \right\rceil - 2 \right)$

Tabela 8.2: Resultados em produtos corona.

Condição	γ^D
G é um grafo $K_n \circ \bar{K}_m$, com $n \geq 2$ e $m \geq 1$	$\gamma^D(K_n \circ \bar{K}_m) = V(K_n) \cdot \gamma^D(\bar{K}_m)$

Tabela 8.3: Resultados em produtos Cartesianos.

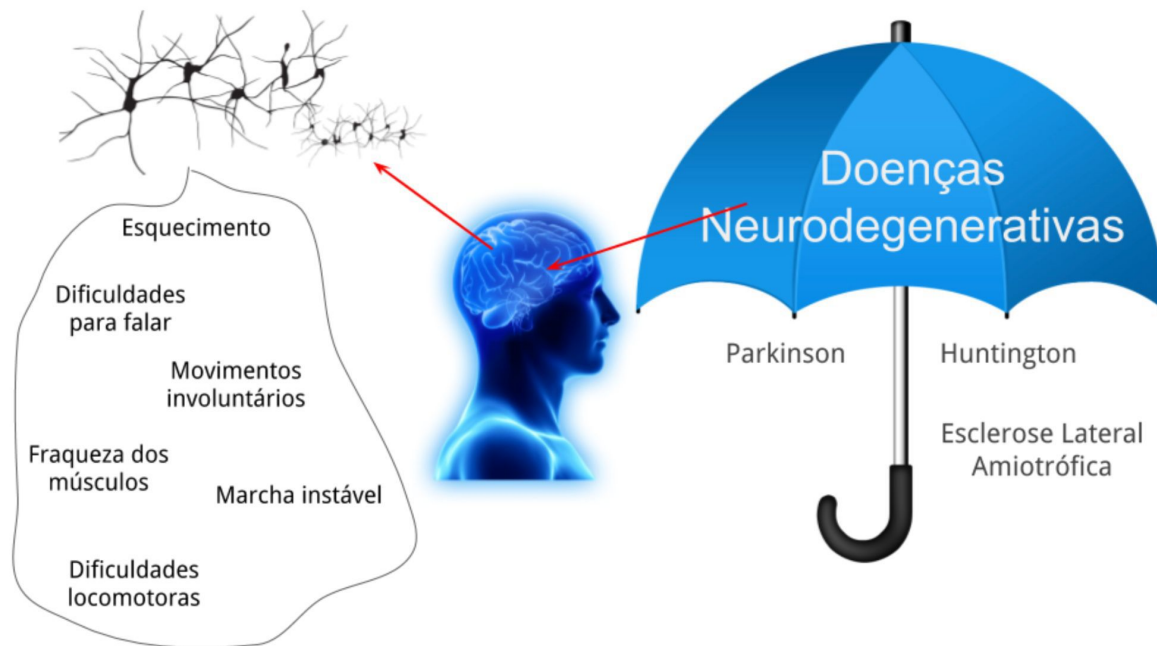
Condição	γ^D
$G = K_{1,3} \square P_{8k}$ e $m \geq 8$	$\gamma^D(G) \leq 3m/2$
$G = K_{1,3} \square P_m$, $m \geq 2$ e $y = m \bmod 8$ com $y \neq 0$	$\gamma^D(G) \leq \lfloor 3m/2 \rfloor + 1$
$G = K_{1,n} \square P_m$, com $n \geq 3$ e $m \geq 1$	$\gamma^D(G) \leq m + (n-1) \lceil \frac{m}{3} \rceil$

Tabela 8.4: Resultados em prismas complementares.

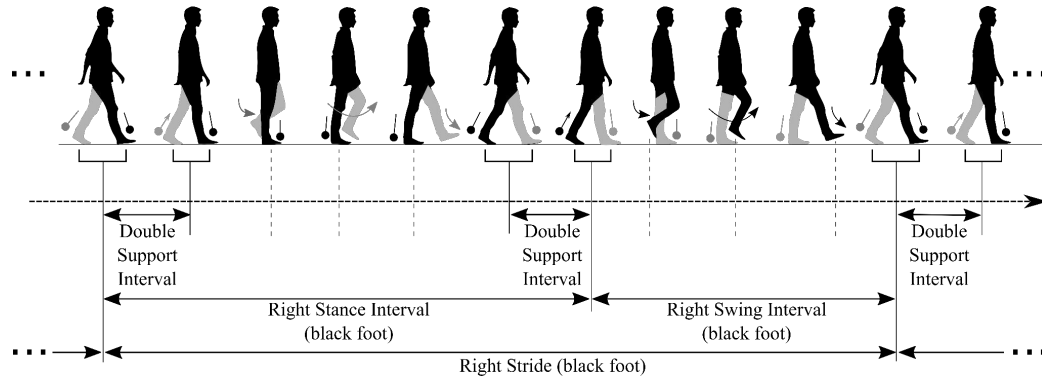
Condição	γ^D
O grafo $G\bar{G}$ é identificável se, e somente se, $n(G) \geq 2$ vértices.	
$G\bar{G}$ é identificável	$\gamma^D(G\bar{G}) \geq 3$.
G conexo e identificável com $n \geq 3$ vértices.	$\gamma^D(G\bar{G}) \leq n$ e $C = V(G)$ é um código identificador de $G\bar{G}$.
$G = (A \cup B, E)$ é um grafo bipartido completo, $ A = m$, $ B = n$, com $m, n \geq 3$.	$\gamma^D(G\bar{G}) = m + n$.
$G = (K \cup S, E)$ é um grafo split completo, $ K = m$, $ S = n$, com $m, n \geq 2$.	$\gamma^D(G\bar{G}) = m + n$.

Doutorado

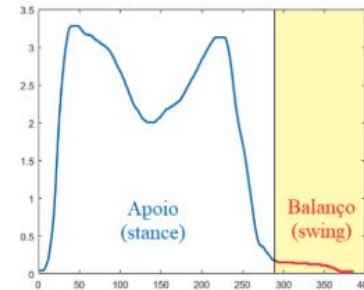
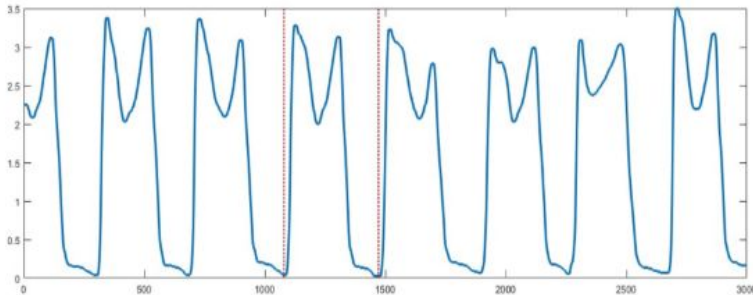
Tese de doutorado: *Investigation of machine learning techniques to aid the diagnosis of neurodegenerative diseases*



Doutorado



A investigação se baseou na análise da marcha através de sinais coletados por sensores alocados nos pés dos participantes.



Prêmios

- 2024: 2º Lugar no **Prêmio Artur Ziviani de Teses e Dissertações** (Doutorado).
 - O Prêmio Artur Ziviani de Teses e Dissertações tem como objetivo premiar as melhores teses de doutorado e dissertações de mestrado, defendidas e aprovadas no Brasil, com ***relevante impacto para a sociedade e para as empresas***, além de ***contribuição significativa*** e destacada para a ***área científica aplicada à saúde***.

Sobre mim

- Professora na PUC Goiás
- Pesquisadora na UFG – Pós-doutorado
- Atuo em cursos de graduação e pós-graduação desde 2019:
 - Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Engenharia da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Elétrica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Agronomia, Física, Matemática, Estatística.
 - Pós-graduação em *Data Science* e Estatística Aplicada, UFG
 - Pós-graduação em Sistemas e Agentes Inteligentes, UFG
 - Pós graduação em *Machine Learning* e *Big Data*, Universidade Estadual de Londrina (UEL) - PR

Sobre mim

- Área de atuação e Pesquisa
 - Machine learning
 - Processamento de sinais e imagens
 - Diagnóstico de doenças utilizando IA
 - Visualização da informação
 - Otimização



- Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3610115951590691>



Disciplina

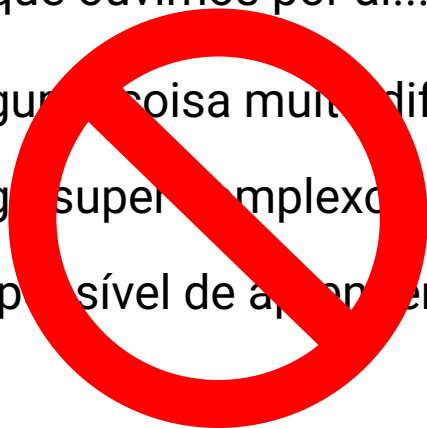
Algoritmo

O que é Algoritmo?



Respostas que ouvimos por aí...

- Alguma coisa muito difícil!
- Algo super complexo!
- Impossível de aprender!



Algoritmo

- Conceito simples
- Usado para tarefas cotidianas
 - Tomar banho
 - Escovar dentes
 - Ir ao trabalho/escola/faculdade
 - Almoçar
 - ...



Algoritmo

- Alguns exemplos de aplicação de algoritmos presentes em nossas vidas!



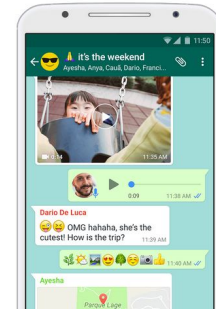
Simples. Seguro.
Troque mensagens com
confiança.

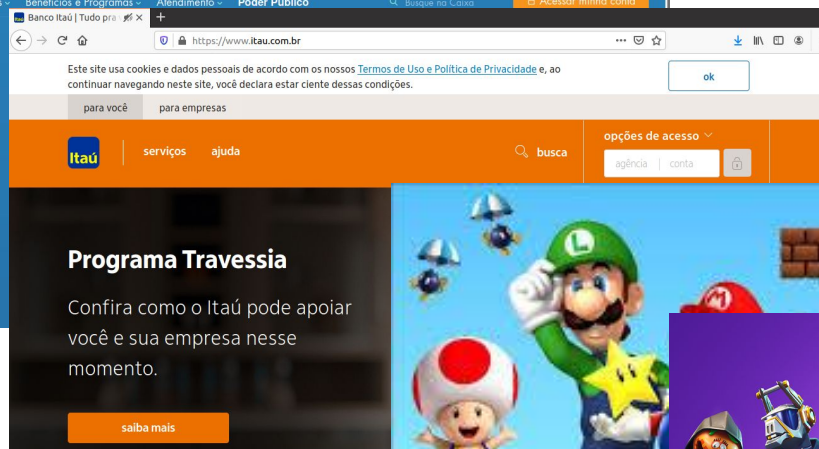
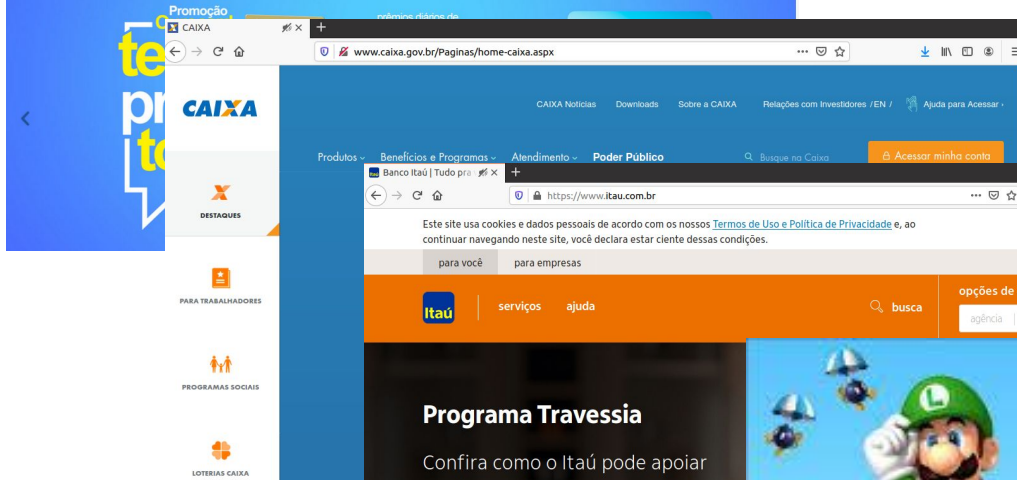
Com o WhatsApp, suas mensagens e chamadas são rápidas, simples, seguras e gratuitas*. Disponível para celulares em todo o mundo.

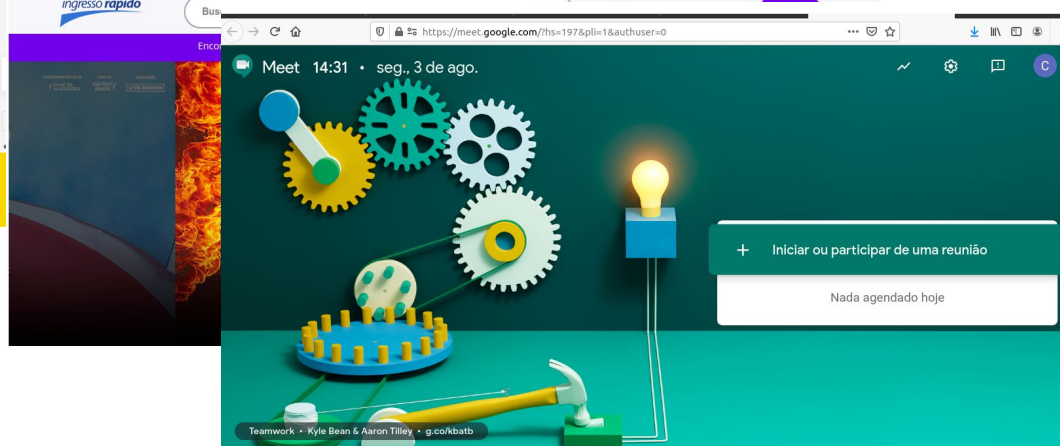
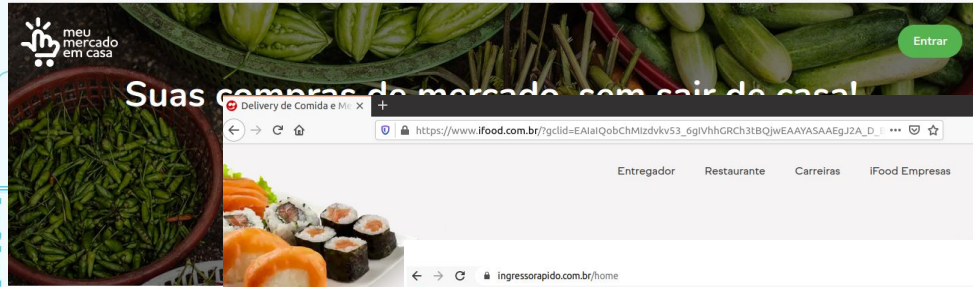
*Sujeitas à cobrança de dados. Entre em contato com sua operadora para mais informações.

Android

iPhone







Lógica

- Usamos a lógica para pensar, falar, escrever, agir!
- Precisamos colocar *ordem no pensamento*!



Lógica de Programação

- Para usar corretamente as leis do pensamento.
- Para desenvolver o nosso raciocínio lógico.
- Para resolver problemas da melhor maneira possível, de acordo com o contexto em que estão inseridos.
- Lógica - requisito para aprender a programar.
- Objetivo principal: construir algoritmos coerentes e válidos!



Algoritmo



- Sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido.
- Cada passo - simples e sem ambiguidade.
- Algoritmo é um conjunto de procedimentos a ser seguido para que um determinado problema seja resolvido.

Algoritmo



Atividade

Prontos para construir nosso primeiro algoritmo? :)

Algoritmo

Para trazermos o algoritmo para a memória do computador, é preciso que o mesmo seja **programado**, ou seja, convertido em uma linguagem que possa ser entendida pela máquina.

Para isso funcionar, é preciso que as especificações sejam claras, precisas, e sem ambiguidade.

- SEMPRE que executado sob as mesmas condições, um algoritmo DEVE produzir o MESMO resultado.



Formas de representar um algoritmo

- Linguagem Natural
- Fluxograma
- Linguagem Estruturada (Algoritmo - Portugol)

- Exemplo: Dividir dois números



Formas de representar um algoritmo

- Usando Linguagem Natural

Escolher o numerador

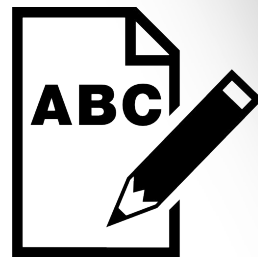
Escolher o denominador

Se o denominador for igual a zero, então:

Escreva que não existe divisão por zero

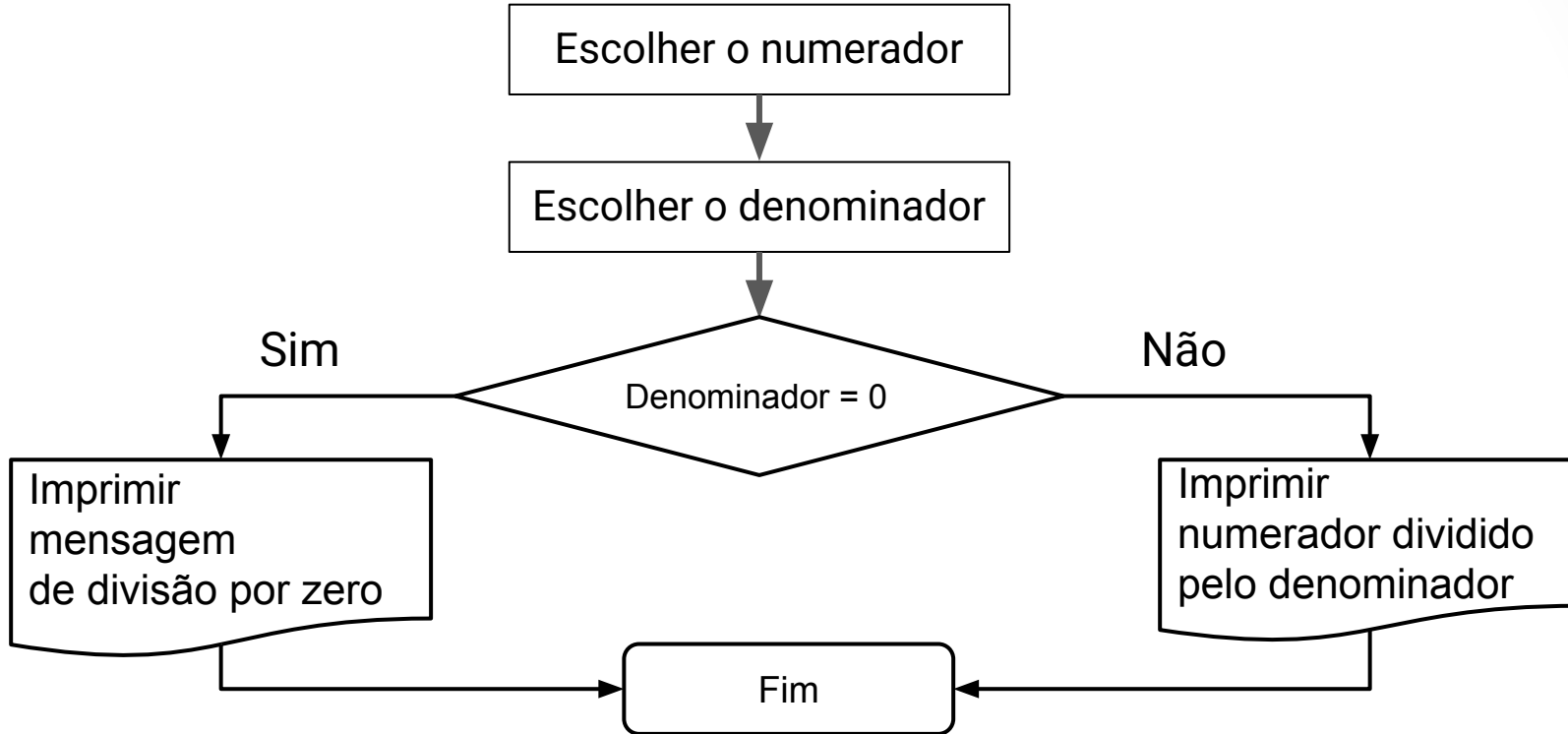
Senão:

Divida o numerador pelo denominador e escreva o resultado



Formas de representar um algoritmo

- Usando Fluxograma



Formas de representar um algoritmo

- Usando Linguagem Estruturada (Algoritmo - Portugol)

inicio

real: numerador, denominador, resultado;

escreva("Informe o numerador e o denominador: ");

leia(numerador);

leia(denominador);

se (denominador = 0)

entao

escreva("Divisão por zero");

senao

inicio

resultado <- numerador / denominador;

escreva("O resultado eh ", resultado);

fim;

fimse;

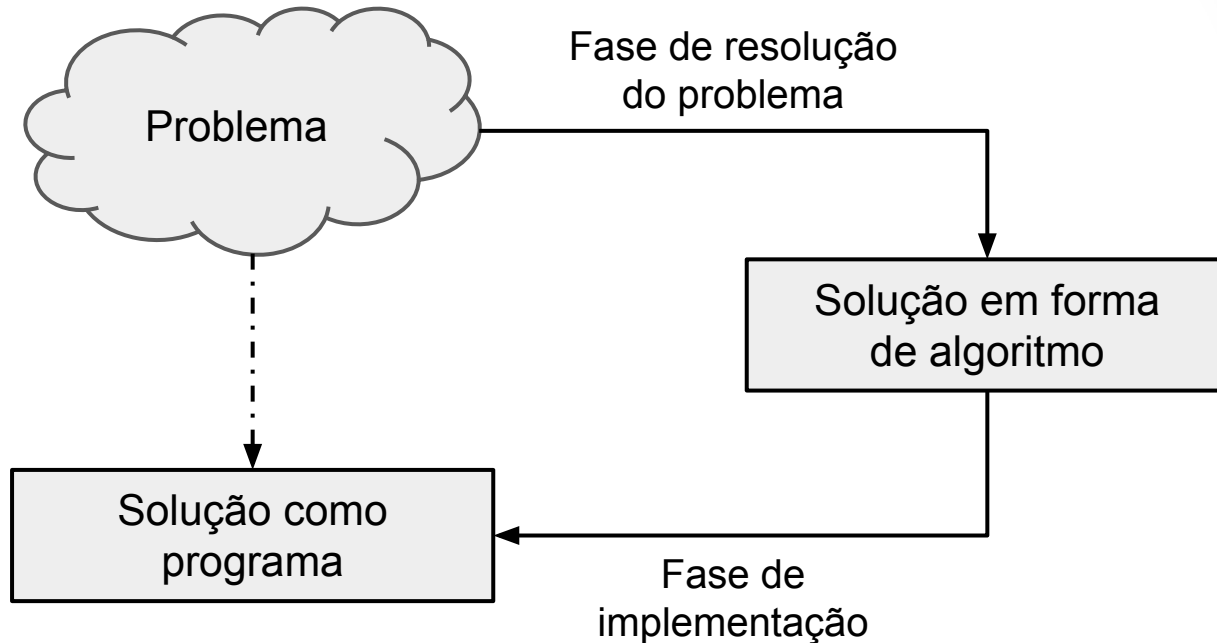
fim.

Programa

- Programar significa elaborar um conjunto finito de instruções reconhecidas pela máquina, de forma que o computador as execute.



Programa



Programa

- Exemplo: Dividir dois números



Programa (em linguagem JAVA)

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Informe o numerador e o denominador: ");
        float numerador = scanner.nextFloat();
        float denominador = scanner.nextFloat();
        if (denominador == 0) {
            System.out.println("Divisão por zero");
        } else {
            float resultado = numerador / denominador;
            System.out.printf("O resultado é %.2f\n", resultado);
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Programa (em linguagem C)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float numerador, denominador, resultado;

    printf("Informe o numerador e o denominador: ");
    scanf("%f %f", &numerador, &denominador);

    if (denominador == 0) {
        printf("Divisão por zero\n");
    } else {
        resultado = numerador / denominador;
        printf("O resultado é %.2f\n", resultado);
    }

    return 0;
}
```

Programa (em Python)

```
numerador = float(input("Informe o numerador: "))
denominador = float(input("Informe o denominador: "))

if denominador == 0:
    print("Divisão por zero")
else:
    resultado = numerador / denominador
    print(f"O resultado é {resultado:.2f}")
```

Laboratório de Programação

paulafelix@pucgoias.edu.br